

TP-1 Analyse de cas d'usage Cloud

Scénario 1

1. Le modèle de service le plus adapté est **PaaS** car la Startup est besoin d'un contrôle sur le développement, et de bases de données scalable, tout en évitant de gérer les serveurs.
2. Le modèle de déploiement le plus adapté est **Public** car les dépenses sont beaucoup moins élevées que Privé et la startup à un budget limité.
3. Les trois risques de sécurité :
 - Fuite de données bancaires et utilisateurs : Chiffrement fort et gestion des accès via des tokens d'authentification (OAuth).
 - Vulnérabilités SQLi, XSS, RCE possibles : WAF pour bloquer les attaques courantes, et tests de sécurité réguliers pour détecter et corriger les vulnérabilités.
 - Attaques DDoS : Mettre en place des systèmes de détection en temps réel (CloudFlare)

Scénario B

1. Le modèle de service le plus adapté est **IaaS** car l'hôpital est besoin de flexibilité pour installer des logiciels spécifiques et il doit gérer son propre système d'exploitation, applications et données.
2. Le modèle de déploiement le plus adapté est **Hybride** car les données de santé doivent rester sous contrôle strict. Certaines parties non critiques peuvent être dans le cloud public pour bénéficier de la scalabilité et du coût réduit.
3. Les trois risques de sécurité :
 - Ransomware ou Malware -> Backups régulières et offline, Anti-virus / EDR sur tous les serveurs.
 - Fuite de données patients : Chiffrement des données et Contrôle strict des accès
 - Panne système et indisponibilité -> Supervision proactive des serveurs

Scénario C

1. Le modèle de service le plus adapté est PaaS car le fabricant souhaite utiliser son propre code et de le déployer, tout en évitant de gérer les serveurs.
2. Le modèle de déploiement le plus adapté est **Hybride** car le fabricant souhaite intégrer sa solution avec son ERP SAP existant on-premise.
3. Les trois risques de sécurité :
 - Attaques sur objets IoT -> Authentification forte et Segmentation réseau pour isoler les IoT.
 - Interception de données entre usines et cloud -> Chiffrement des données, réseau privé virtuel ou Monitoring du trafic réseau
 - Ransomware / Malware industriel -> Backups réguliers hors ligne, Segmentation et contrôle strict des accès

Aymane Es-salehy